

坂の急さと大腿骨骨折手術は地域によって違うか (Regional Differences in Linking Specific Health Checkups to Guidance in Japan)

*齋藤 治輝^{1,2}、大平 哲也^{2,3} (1. 福島県立医科大学医学部、2. 福島県立医科大学医学部疫学講座、3. 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター疫学室)

【目的】大腿骨骨折は、高齢化が進む日本において高齢者保健・介護予防の重要課題であり、入院・機能低下・介護需要を通じて地域保健にも大きな影響を及ぼす。転倒が主因である一方、住環境や屋外移動を支える地域地形がリスクに関与する可能性は指摘されているが、全国の都道府県単位で骨折手術率と地形傾斜の関係を公表データで整理した研究は限られる。本研究は、転倒予防と地域保健の観点から、この関連の有無と大腿骨特異性を明らかにすることを目的とした。

【方法】データは第10回NDBオープンデータ(令和5年4月～令和6年3月のレセプトに基づく骨折手術件数を10万人当りに換算)と、国土地理院10mDEMの居住可能地加重平均傾斜(度)、令和4年特定健診の速歩の割合(%)、2020年国勢調査の高齢化率(%)および人口密度を用いた。分析単位は47都道府県であり、都道府県同士の横断比較(生態学的研究)である。大腿骨・上腕骨・前腕骨の各手術率について、傾斜との関連を最小二乗法の単回帰および高齢化率・速歩・人口密度を加えた重回帰で評価した。安定性評価として、HC3異分散頑健標準誤差と、都道府県をリサンプリングするブートストラップ(5000回)による傾斜係数の信頼区間を併記した。

【結果】平均傾斜8.57度(SD3.16)、大腿骨骨折手術率254.0/10万人(SD37.6)であった。傾斜が急な都道府県ほど大腿骨骨折手術率が高い傾向が、未調整モデル($\beta=5.65$ 、95%CI 2.50–8.79、 $p=0.001$)および調整モデル(通常SE; $\beta=3.49$ 、95%CI 0.11–6.86、 $p=0.043$)で認められた。一方、HC3およびブートストラップによる区間推定では、N=47の枠組みにおいて境界域であった。上腕骨・前腕骨手術率では同様の関連は認められず、結果は大腿骨に特異的であった。

【考察】本研究は都道府県レベルの断面比較であり、個々の転倒や街路の急峻さを直接説明するものではないが、地形環境を転倒・骨折予防、高齢者の安全な屋外活動、まちづくりの計画に位置づける際の参考情報となり得る。今後は市町村データや縦断設計による検証が望まれるが、現時点では慎重な解釈と、地域特性に応じた支援の優先順位づけが実務上重要である。

キーワード (和文)

地形, 傾斜, 大腿骨骨折, 転倒予防, 生態学的研究, NDB オープンデータ, 高齢者

Terrain Steepness and Hip Fracture Surgery Rates Across Japanese Prefectures

*Haruki Saito^{1,2}, Tetsuya Ohira^{2,3} (1. Fukushima Medical University School of Medicine, 2. Department of Epidemiology, Fukushima Medical University School of Medicine, 3. Radiation Medical Science Center for the Fukushima Health Management Survey, Fukushima Medical University)

Background: Hip fractures are a major burden for older adults in Japan. They cause hospitalization, functional decline, care needs, and mortality. Falls account for most cases. Terrain steepness during outdoor mobility may contribute to population-level risk. Prefecture-level evidence linking habitable-area slope to hip fracture surgery rates remains limited in open administrative and geospatial data. We quantified the slope–hip surgery association and tested hip specificity versus arm fractures.

Methods: We conducted an ecological cross-sectional study of all 47 Japanese prefectures. We used the 10th NDB Open Data. Hip, humerus, and forearm surgery rates per 100,000 came from Reiwa 5 claims (April 2023–March 2024). Exposure was habitable-area-weighted mean slope (degrees) from 10-m digital elevation models. Covariates were Reiwa 4 fast-walking rate (%), 2020 census aging rate (%), and population density. We fitted ordinary least squares models (unadjusted and adjusted). We applied HC3 robust standard errors and bootstrap resampling ($B = 5000$).

Results: Mean slope was 8.57° (SD 3.16). Mean hip surgery rate was 254.0 per 100,000 (SD 37.6). Steeper terrain correlated with higher hip rates in unadjusted models ($\beta = 5.65$; 95% CI, 2.50–8.79; $p = 0.001$). The association persisted in adjusted models with conventional SEs ($\beta = 3.49$; 95% CI, 0.11–6.86; $p = 0.043$). HC3 and bootstrap intervals were borderline at $N = 47$. No comparable associations appeared for humerus or forearm fractures.

Conclusions: These prefecture-level cross-sectional data could not establish causality. They may not reflect street-level slopes within municipalities or health-center areas. Our findings suggested a hip-specific pattern and were compatible with lateral-fall mechanisms, but inferential sensitivity was limited at ecological $N = 47$. Cautious interpretation remained warranted for regional fall prevention planning.

Keywords

terrain; slope; hip fracture; fall prevention; ecological study; NDB Open Data; older adults

コメントの追加 [哲大1]: こちらを短くして、方法をわかりやすく説明した方がよいように思います。もしくは方法からわかりにくところを削除するでもよいです。

コメントの追加 [哲大2]: わかりにくいところを黄色でマーキングしました。

コメントの追加 [哲大3]: 結論は山岸先生のコメントを参照してください。